

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann den Verbindungsvektor zweier Punkte mit „Spitze minus Fuß“ berechnen und aus einem Punkt und einem Vektor den Zielpunkt bestimmen.

1 Der Verbindungsvektor zweier Punkte

Sind zwei Punkte A und B gegeben, so beschreibt der *Verbindungsvektor* $\vec{AB}$ die Verschiebung von A nach B . Man rechnet ihn komponentenweise als *Spitze minus Fuß*.

Verbindungsvektor: Spitze minus Fuß Der Vektor von A nach B ist

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ b_3 - a_3 \end{pmatrix}.$$

Von jeder Koordinate von B (Spitze) die von A (Fuß) abziehen.

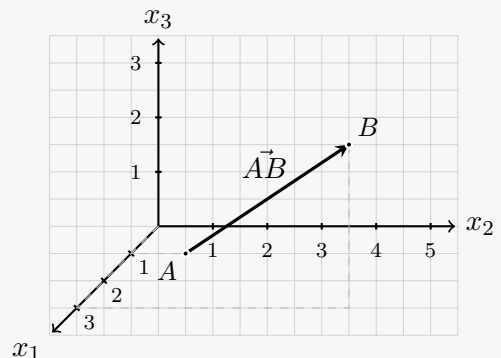
Umkehrung: Sind A und $\vec{AB}$ bekannt, ist $B = A + \vec{AB}$. **Gegenrichtung:** $\vec{BA} = -\vec{AB}$ (Fuß und Spitze vertauscht, alle Vorzeichen umgekehrt).

Beispiel – Verbindungsvektor bestimmen

Gegeben sind $A(1 \mid 1 \mid 0)$ und $B(3 \mid 5 \mid 3)$. Der Verbindungsvektor ist

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 - 1 \\ 5 - 1 \\ 3 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Umgekehrt: von A aus mit $\vec{AB}$ landet man bei $A + \vec{AB} = (1+2 \mid 1+4 \mid 0+3) = B(3 \mid 5 \mid 3)$.



2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

1) ○ **Verbindungsvektor.** *Bestimme jeweils den Verbindungsvektor $\vec{AB}$.*

a) $A(2 \mid 1 \mid 0), \quad B(5 \mid 4 \mid 2)$

b) $A(0 \mid 3 \mid 1), \quad B(4 \mid 3 \mid 6)$

c) $A(1 \mid 5 \mid 2), \quad B(3 \mid 0 \mid 4)$

2) ● **Zielpunkt.** *Bestimme jeweils den Punkt B .*

a) $A(1 \mid 2 \mid 0) \quad \text{und} \quad \vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

b) $A(4 \mid 0 \mid 5) \quad \text{und} \quad \vec{AB} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

3) ○ **Hin und zurück.** Gegeben sind $A(2 \mid 5 \mid 1)$ und $B(6 \mid 2 \mid 4)$.

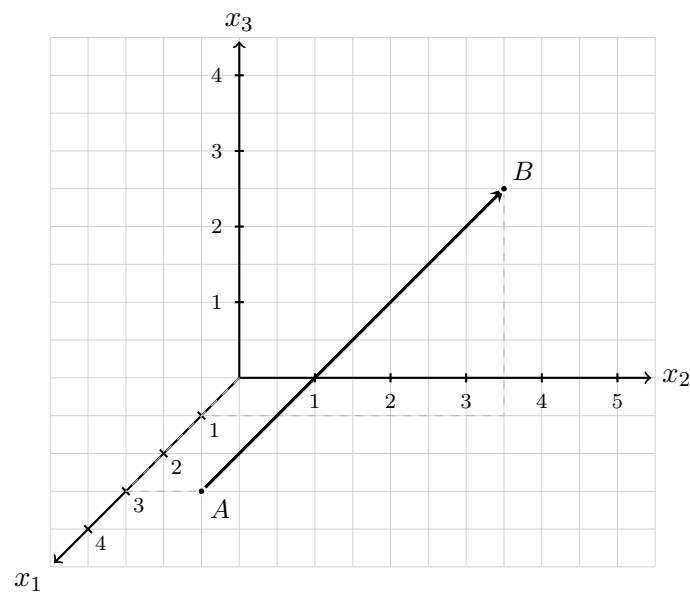
a) Bestimme $\vec{AB}$ und $\vec{BA}$.

b) Beschreibe, wie die beiden Vektoren zusammenhängen.

4) ● **Ablesen aus dem Schrägbild.**

a) Gib die Koordinaten der Punkte A und B an.

b) Bestimme den Verbindungsvektor $\vec{AB}$.

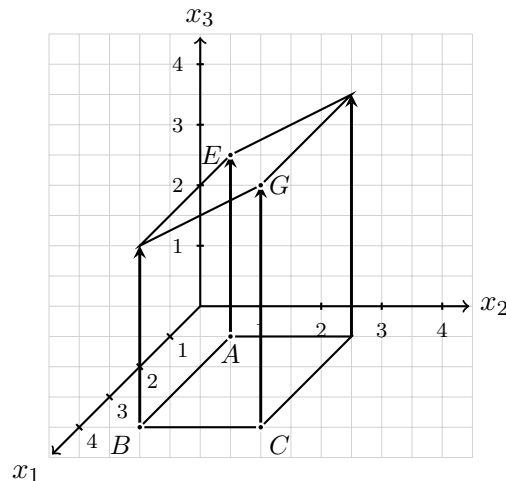


- 5) ● **Ist das ein Quader?** Ein Körper hat den rechteckigen Boden $A(1 \mid 1 \mid 0)$, $B(4 \mid 1 \mid 0)$, $C(4 \mid 3 \mid 0)$, $D(1 \mid 3 \mid 0)$ und darüber die Ecken $E(1 \mid 1 \mid 3)$, $F(4 \mid 1 \mid 3)$, $G(4 \mid 3 \mid 4)$, $H(1 \mid 3 \mid 4)$. Bei einem Quader sind die vier senkrechten Kanten dieselbe Verschiebung.

a) Bestimme die Verbindungsvektoren $\vec{AE}$ und $\vec{CG}$.

b) Begründe, ob der Körper ein Quader sein kann.

Tipp: Vergleiche die beiden Vektoren Komponente für Komponente.



- 6) ● **Ist das ein Quader? – im Raum gedreht.** Ein Körper liegt gedreht im Raum: *keine* seiner Kanten ist zu einer Achse parallel. Seine Ecken sind $A(2 \mid 2 \mid 0)$, $B(4 \mid 4 \mid 1)$, $C(2 \mid 5 \mid 3)$, $D(0 \mid 3 \mid 2)$ und $E(3 \mid 0 \mid 2)$, $F(5 \mid 2 \mid 3)$, $G(3 \mid 3 \mid 6)$, $H(1 \mid 1 \mid 4)$. Die Kanten AE , BF , CG und DH verbinden das Viereck $ABCD$ mit dem Viereck $EFGH$. Bei einem Quader sind diese vier Kanten parallel und gleich lang, also dieselbe Verschiebung.

a) Bestimme die Verbindungsvektoren $\vec{AE}$ und $\vec{CG}$.

b) Begründe, ob der Körper ein Quader sein kann.

Tipp: Eine Zeichnung hilft hier nicht. Entscheide allein mit den beiden Verbindungsvektoren.

- 7) ○ **Wiederholung aus Einheit 3.** Ein Quader liegt günstig im Koordinatensystem (eine Ecke im Ursprung, die Kanten auf den Achsen). Er ist 2 lang in x_1 -, 6 in x_2 - und 1 in x_3 -Richtung. Gib die Koordinaten der vier Ecken der Deckfläche an.

- 8) **Sprinter.** Gegeben sind $A(1 \mid 1 \mid 0)$, $B(4 \mid 2 \mid 1)$ und $C(5 \mid 5 \mid 3)$. Damit $ABCD$ ein Parallelogramm wird, muss die Verschiebung von A nach B dieselbe sein wie von D nach C , also $\vec{AB} = \vec{DC}$.

a) Bestimme den fehlenden Punkt D .

b) Weise durch Rechnung nach, dass $\vec{AB} = \vec{DC}$ gilt.

Tipp: Berechne zuerst $\vec{AB}$. Der Punkt D liegt so, dass man von ihm mit derselben Verschiebung nach C kommt.

Lösungen

Aufgabe 1 – Verbindungsvektor

$$\text{a) } \vec{AB} = \begin{pmatrix} 5-2 \\ 4-1 \\ 2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } \vec{AB} = \begin{pmatrix} 4-0 \\ 3-3 \\ 6-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{c) } \vec{AB} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 0-5 \\ 4-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 2 – Zielpunkt

$$\text{a) } A + \vec{AB} = (1+3 \mid 2+1 \mid 0+4) = B(4 \mid 3 \mid 4).$$

$$\text{b) } A + \vec{AB} = (4-2 \mid 0+3 \mid 5-1) = B(2 \mid 3 \mid 4).$$

Aufgabe 3 – Hin und zurück

$$\text{a) } \vec{AB} = \begin{pmatrix} 6-2 \\ 2-5 \\ 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{BA} = \begin{pmatrix} 2-6 \\ 5-2 \\ 1-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

b) $\vec{BA}$ ist der Gegenvektor von $\vec{AB}$: dieselben Zahlen mit umgekehrtem Vorzeichen. Beide Pfeile sind gleich lang, zeigen aber in entgegengesetzte Richtungen ($\vec{BA} = -\vec{AB}$).

Aufgabe 4 – Ablesen aus dem Schrägbild

a) $A(3 \mid 1 \mid 0)$ und $B(1 \mid 4 \mid 3)$ (Hilfslinien folgen).

$$\text{b) } \vec{AB} = \begin{pmatrix} 1-3 \\ 4-1 \\ 3-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 5 – Ist das ein Quader?

$$\text{a) } \vec{AE} = \begin{pmatrix} 1-1 \\ 1-1 \\ 3-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{CG} = \begin{pmatrix} 4-4 \\ 3-3 \\ 4-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

b) Bei einem Quader wären alle vier senkrechten Kanten dieselbe Verschiebung. Hier ist $\vec{AE} \neq \vec{CG}$: Die Kante bei C geht 4 nach oben, die bei A nur 3. Also ist es **kein Quader**, der Deckel ist schief.

Aufgabe 6 – Ist das ein Quader? (im Raum gedreht)

$$\text{a) } \vec{AE} = \begin{pmatrix} 3-2 \\ 0-2 \\ 2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{CG} = \begin{pmatrix} 3-2 \\ 3-5 \\ 6-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

b) Bei einem Quader wären $\vec{AE}$ und $\vec{CG}$ dieselbe Verschiebung. Hier ist $\vec{AE} \neq \vec{CG}$ (dritte Komponente 2 statt 3), also **kein Quader**. (Mit $G(3 \mid 3 \mid 5)$ wäre es ein Würfel mit der Kantenlänge 3; das lässt sich später mit Betrag und Skalarprodukt nachweisen.)

Aufgabe 7 – Wiederholung

Deckfläche mit $x_3 = 1$: $(0 \mid 0 \mid 1)$, $(2 \mid 0 \mid 1)$, $(2 \mid 6 \mid 1)$, $(0 \mid 6 \mid 1)$.

Aufgabe 8 – Sprinter

$$\text{a) } \vec{AB} = \begin{pmatrix} 4-1 \\ 2-1 \\ 1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Von } C \text{ mit } -\vec{AB} \text{ zurück: } D(5-3 \mid 5-1 \mid 3-1) = D(2 \mid 4 \mid 2).$$

b) Probe: $\vec{DC} = \begin{pmatrix} 5-2 \\ 5-4 \\ 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{AB}$. ✓ Beide Verbindungsvektoren stimmen überein, also ist $ABCD$ ein Parallelogramm.